SIMULAZIONE

1)La seguente ipotesi è nulla:

a) La probabilità di incontrare un bambino con problemi di apprendimento tra le classi sociali svantaggiate è superiore al 50%
b) La media dei tempi di reazione dei maschi è inferiore a quello delle femmine
c) La media dei gruppi A,B,C, differiscono tra loro in modo significativo
d) Questa moneta non è truccata

2)La seguente ipotesi è nulla:

a) Il farmaco C ha un effetto diverso dal farmaco D
b) La probabilità di incontrare a caso un bambino con problemi di apprendimento tra le classi sociali svantaggiate è superiore al 50%
c) La media dei tempi di reazione dei maschi è inferiore a quella delle femmine
d) Le medie dei gruppi B,C non differiscono tra loro in modo significativo

3)Indicare se esiste l'ipotesi nulla tra le seguenti:

a) Non vi è Hp nulla
b) La probabilità di incontrare a caso un bambino con problemi di apprendimento tra le classi sociali svantaggiate è superiore al 50%
c) La media dei tempi di reazione dei maschi è inferiore a quella delle femmine
d) Le medie dei gruppi A,B,C, differiscono tra loro in modo significativo

4)La seguente ipotesi è nulla:

a) Il farmaco C ha un effetto diverso dal farmaco D
b) La probabilità di incontrare a caso un bambino con problemi di apprendimento tra le classi sociali svantaggiate è superiore al 50%
c) La media dei tempi di reazione dei maschi è uguale a quella delle femmine
d) Le medie dei gruppi A,B,C, differiscono tra loro in modo significativo

5)Quando il campione è maggiore di 30 unità è definibile:

a) Grande e non si può usare il test z ma devi usare il test: il campione può considerarsi da una popolazione normale
b) Piccolo e si può usare il test z
c) Piccolo ed usi il test z: il campione può considerarsi estratto da una popolazione nomale
d) Grande ed usi il test z o il test t Student: il campione può considerarsi allora da una popolazione normale

6)I dividenti di 10 sono: 7.8 8.2 8.4 7.5 6.0 8.5 9.2 10.0 8.8 8.6. Calcola il dividendo medio (la ma media dei dividenti)

a) 8.1
b) 7.5
c) 8.3
d) 5.0

7) I dividenti di 10 azioni sono: 7.8 8.2 8.4 7.5 6.0 8.5 9.2 10.0 8.8 8.6. Calcola la sqm (scostamento quadratico medio) dei dividenti:

a) 8.1
b) 1.5
c) 1.068
d) 1.268

8) I dividenti di 10 azioni espressi in percentuale del corso delle azioni stesse sono: 7.8 8.2 8.4 7.5 6.0 8.5 9.2 10.0 8.8 8.6. Calcola la varianza dei dividenti:

a) 8.1
b) 1.14
c) 1.79
d) 1.99

9)I dividenti del campione di 10 azioni sono: 7.8 8.2 8.4 7.5 6.0 8.5 9.2 10.0 8.8 8.6. Si vuole provare, usando il campione a disposizione, con un livello di fiducia del 95% l'ipotesi nulla che il tasso di rendimento di tutte le azioni (media della popolazione) sia uguale al tasso di incremento del reddito nazionale μ =6 . Calcolare il test t con la formula

a) In valore assoluto perché il test è bidirezionale

10) I dividenti di 10 azioni sono: 7.8 8.2 8.4 7.5 6.0 8.5 9.2 10.0 8.8 8.6. Si vuole provare con un livello di fiducia del 95% l'ipotesi nulla che il tasso di rendimento di tutte le azioni (media della popolazione) sia uguale al tasso di incremento del reddito nazionale μ =6 . Il test è pari a 6,81 e la soglia critica è 1,96.

a) Rifiuto l'ipotesi nulla

b) Accetto l'ipotesi nulla e l'ipotesi alternativa è bidirezionale

c)Accetto l'Hp nulla e l'ipotesi alternativa è bidirezionale

d)Accetto l'Hp nulla e l'ipotesi alternativa è monodirezionale sinistra